



Sulaeman Aloradi

NLP & Machine Learning Engineer — Generative KI / Python / Data Pipelines

Adresse: Am Jesuitenhof 3, 53117 Bonn, Deutschland

E-Mail: snedal99@gmail.com **Telefon:** (+49) 15754221331

Website: <https://sulaiman-nedal.github.io/Portfolio/>

LinkedIn: [linkedin.com/in/sulaeman-aloradi-3927a5212](https://www.linkedin.com/in/sulaeman-aloradi-3927a5212)

Geschlecht: Männlich **Geburtsdatum:** 22.09.1999 **Geburtsort:** Jeddah, Saudi-Arabien **Staatsangehörigkeit:** Jordanisch

PROFIL

Masterstudent der Informatik mit Schwerpunkt auf Natural Language Processing und angewandtem maschinellem Lernen. Praktische Erfahrung im Fine-Tuning von Transformer-Modellen, im Aufbau LLM-basierter Datenpipelines und in der Durchführung umfangreicher Experimente auf HPC-Clustern. Aktuell Entwicklung einer Pipeline zur unüberwachten Themenmodellierung mehrsprachiger Textkorpora, mit nachweisbarer Erfahrung darin, Forschungsprototypen in evaluierte, reproduzierbare Systeme zu überführen.

BERUFSERFAHRUNG

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Stadt: Jena | **Land:** Deutschland

[04/2026 – heute] **Masterarbeit (Forschung)**

- Entwicklung einer unüberwachten NLP-Pipeline zur feingranularen Themenklassifikation eines großen mehrsprachigen Web-Korpus im Rahmen der Forschungsinitiative OpenSearch@DLR 2.0.
- Aufbau von Pipelines zur Themenmodellierung mit multilingualem Sentence-BERT, BERTopic, LDA und lbl2vec; Evaluation der Ergebnisse mittels Silhouettenkoeffizient und strukturierter menschlicher Bewertung.
- Zusammenarbeit mit einem interdisziplinären Forschungsteam des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Universität Bonn.

Fraunhofer ISE

Stadt: Freiburg | **Land:** Deutschland

[17/11/2025 – heute] **Wissenschaftliche Hilfskraft**

- Mitwirkung an der Entwicklung anspruchsvoller Datenanalyse-Tools in Python mit Schwerpunkt auf der visuellen Darstellung mehrdimensionaler Batteriemetriken.
- Mitarbeit an der Integration von Batterie-Datensätzen in LLM-gestützte Analyse-Pipelines an der Schnittstelle von Energiespeicherung und generativer KI.
- Anleitung von Teammitgliedern in DevOps-Best-Practices mit Schwerpunkt auf Git-Workflows zur Sicherstellung reproduzierbarer Forschung und Codequalität.

Bonn-Aachen International Center for Information Technology (b-it)

Stadt: Bonn | **Land:** Deutschland

[01/04/2025 – 30/09/2025] **Wissenschaftliche Hilfskraft**

- Anpassung von Reinforcement-Learning-Pipelines auf HPC-Clustern mit Reasoning Traces und Multi-Head-Attention.
- Fine-Tuning von Transformer-Modellen (GPT-2, SciFive, BioBERT) für NER, QA, NLI und Relationsextraktion.
- Aufbau und Benchmarking von QA- und Extraktions-Pipelines mit besseren Ergebnissen als BERT/BioBERT-Baselines.
- Integration von Hugging-Face-Transformers für skalierbare strukturierte Datenextraktion.
- Durchführung von LLM-Evaluationen hinsichtlich Genauigkeit, Latenz und Robustheit.
- Einblick in Design und Benchmarking von Retrieval-Augmented-Generation-Systemen (RAG).

AUSBILDUNG

[04/2023 – heute] **Master of Science in Informatik**

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Stadt: Bonn | Land: Deutschland

[09/2018 – 06/2022] **Bachelor of Science in Informatik**

King Abdulaziz University

Land: Saudi-Arabien | **Abschlussarbeit:** Empfehlungssystem zur Qualitätsbewertung von Bildungsmaterial

SPRACHEN

Deutsch (B2) | Englisch (C1) | Arabisch (Muttersprache)

KENNTNISSE

Technisch: Python | Machine Learning | LLM | PyTorch | Hugging Face | NLTK | NumPy | Pandas | Scikit-learn | Matplotlib | Seaborn | SQL | Java | Linux | HPC-Cluster | ROS2

Soft Skills: Analytisches Denken | Teamfähigkeit | Problemlösungskompetenz | Anpassungsfähigkeit

PROJEKTE

[04/2025 – 07/2025] **Transformers Navigating Mazes with Multi-Step Prediction**

- Verbesserung der Multi-Step-Planung in Transformer-Agenten durch das MLM-U-Trainingsziel, das Vorwärts- und Rückwärtsvorhersagen ermöglicht und Standard-Transformer übertrifft.
- Implementierung eines Transformers in Python (PyTorch, Hydra) mit umschaltbaren AR- und MLM-U-Modi innerhalb einer PAST-Encoder-Decoder-Architektur.
- Entwicklung von Benchmarking-Skripten und Datensätzen inkl. A*-Traces mit 4-facher Steigerung der Stichprobeneffizienz und 2-fach schnellerer Konvergenz gegenüber Next-Token-Zielen.

github.com/Sayantak/maze_navigation_MLMU

[05/2025 – 09/2025] **Scientific Information Extraction**

- Entwicklung eines modularen NLP-Frameworks mit PyTorch und Hugging Face für biomedizinische Textklassifikation, semantische Suche und Relationsextraktion.
- Fine-Tuning domänenspezifischer Transformer mit dem BioRED-Datensatz.
- Untersuchung von RAG-Pipelines zur Verbesserung der QA-Genauigkeit.

github.com/Ziad-Aamer/NLP-Lab-Uni

HOBBYS UND INTERESSEN

Joggen | Brettspiele | Kreatives Schreiben